

| 证券研究报告 |

液冷行业：AI芯片功耗跃升，混合式液冷方案驱动氟化液需求增长

2025.09.05

分析师：孙颖 博士 建材&化工行业首席分析师
执业证书编号：S0740519070002
Email: sunying@zts.com.cn

研究助理：徐思博
Email: xusb@zts.com.cn

分析师：农誉
执业证书编号：S0740524120001
Email: nongyu@zts.com.cn

- **冷板与浸没混合式液冷方案有望成为现阶段主流选择。** 1) 随着AI芯片功耗显著提升（如英伟达Rubin系列将推动单机柜功耗突破600kW），传统冷板液冷已难以满足散热需求。2) 尽管浸没式液冷具备足够的散热能力，但其依赖大量冷却液，导致总体成本偏高，加之改造成本较高，规模应用、可靠性面临难题。3) 相较纯浸没式方案，混合式液冷省去了高能耗的泵组、散热器、热交换器和冷凝器等复杂部件，不仅降低了系统功耗、减轻密封要求、节省空间，还进一步提高了可靠性。
- **冷却介质的选型是液冷系统设计的核心，直接影响冷却效率、可靠性、成本与维护复杂度。** 选型需在确保安全兼容与介电性能的前提下，优先考虑热特性优异且总拥有成本较低的介质，以适应不同冷却场景的实际需求。该决策并非由单一主体决定，而是芯片厂商、服务器制造商、终端用户、液冷方案提供商及介质生产商等多方共同参与、博弈与协作的结果。**在当前单柜功耗迅速提升的背景下，混合式液冷展现出显著的性价比优势：** 尽管其整柜液冷模块成本高于单相冷板方案，但分摊至每千瓦功耗后的成本仍具备较强竞争力。
- **双相冷板介质选择方案存在分歧：全氟聚醚有望成为混合式液冷方案的最优介质。** 1) 双相冷板冷却依赖介质在微通道内发生相变（液→气），通过潜热高效吸收芯片热量，蒸汽冷凝后回流循环，因此需严格控制介质沸点。R134a散热性能突出、成本最低，但其全球变暖潜能值高（GWP=1430）；氢氟醚优势在于沸点可调、温控适配性高，国产化推进后有望提升性价比。2) 混合液冷系统中，GPU等核心热源由冷板覆盖，连同其余部件浸没于绝缘液中。该类场景下，介质兼容性至关重要。全氟聚醚展现出独特优势：化学惰性出色，与金属、塑料及弹性体等均不发生反应，能够与数据中心各类精密电子设备良好兼容，避免对敏感部件的腐蚀或损坏，长期稳定性优异。其低表面张力特性可轻松浸润设备微小微隙，确保充分接触和高效传热，并在清洗后快速蒸发无残留。
- **投资建议：** 凭借其完备的氟精细化工体系，实现了对全氟聚醚、氢氟醚等中高端液冷介质的全方案覆盖，技术卡位优势显著的新宙邦、巨化股份；致力于打造覆盖“材料-部件-系统”的全产业链布局，并通过深度的战略合作来构建壁垒的东阳光；建议关注永和股份、华谊集团、润禾材料。
- **风险提示：** 技术路线博弈风险；原材料价格波动风险；冷却液安全与环保风险；新技术迭代风险；市场空间测算偏差风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。



1

行业背景：AI芯片功耗激增驱动液冷升级，
冷板+浸没混合方案有望成为主流

- 行业背景1：算力爆发催生热管理革新-液冷成高功耗AI芯片唯一出路。
 - ✓ 当前AI芯片功耗大幅跃升：英伟达GB200/GB300单芯片功耗突破1000W，已经超出传统风冷技术的极限散热能力。
 - ✓ NVIDIA预计2026年推出Rubin系列产品，机柜功耗预计将突破600kW。超高功率密度下，风冷系统散热效率骤降，能耗成本激增。液冷技术凭借超高热导率成为关键解决方案。
- 行业背景2：全球数据中心能效要求趋严。
 - ✓ “东数西算”工程八大枢纽节点要求东部地区PUE（电能利用效率）目标不超过1.25，西部地区不超过1.2；智算中心内液冷机柜数量占比超过50%。欧盟亦在推行PUE强制披露与严控政策（如德国要求2026年及以后投入运营的数据中心PUE须不超过1.2）。
 - ✓ 液冷技术可将PUE降至近1.1，远优于传统风冷（1.4-1.5），是满足政策需求的核心技术路径。
- 行业背景3：服务器技术演进与架构适配性。
 - ✓ 服务器架构向超高集成度演进，NVLink等高速互连技术显著提升了GPU集群连接密度，大幅挤占传统风冷所需的空間。液冷方案凭借其紧凑性优势，可在高密度布局下实现高效散热，适配新一代AI服务器架构。

图表：英伟达芯片升级路径

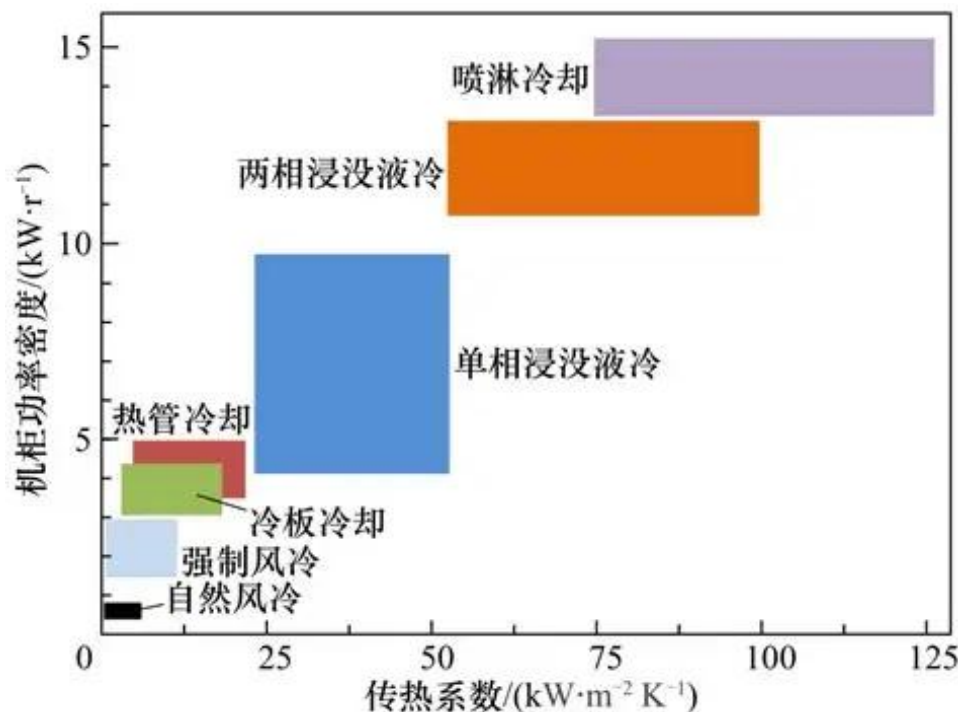
芯片型号	GPU功耗	散热方案	芯片数量 (CPU+GPU)	单机柜功耗
H100	700W	传统风冷机柜	-	40-60kW
B200	1200W	整合式水冷板	-	50-80kW+
GB200	1200W	独立水冷板	108	132kW+
GB300	-	独立水冷板	108	132kW+
Rubin 144	1800W（预估）	-	216	>300kW(预估)
Rubin 576	1800W（预估）	-	-	>600kW(预估)

资料来源：热传智能制造、瑞技科技、云帆热管理、量子位、电极限APP、腾讯科技、topcpu、数据中心说观点、数据中心基础设施运营管理、HVAC空调解决方案、海兰云UDC、数据中心之家、九川数科、中国联通国际、《NVIDIA H100 Tensor Core GPU架构白皮书》、中泰证券研究所

1.2 单相冷板能力逼近极限，双相方案成演进方向；浸没式规模化渗透尚待时日

- 冷板式液冷：在液冷服务器市场占主导地位，根据IDC，2024H1国内市场份额超95%。
 - ✓ 冷板冷却是将金属冷板与IT设备芯片贴合，管道内部走冷却液直接带走芯片热量，其他部件（20%-30%）仍靠风冷。优势在于改动较小，可兼容现有服务器设计，特别适用于存量数据中心升级。
 - ✓ 目前正经历单相冷板式向两相冷板式的技术演进：两相冷却具备散热效率高、高效温度均匀性等，特别适用于高功率密度的设备散热需求。但系统复杂性和成本显著增加，同时对系统的设计和调试要求也很高。

图表：冷却类型图



1.2 单相冷板能力逼近极限，双相方案成演进方向；浸没式规模化渗透尚待时日

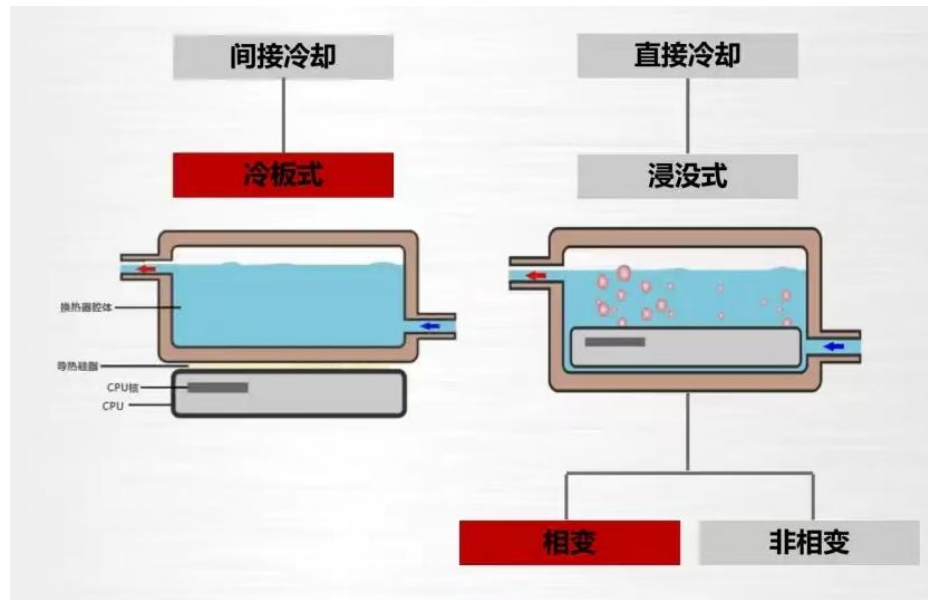
■ 浸没式液冷：受限于高改造成本、器件表面性能潜在损伤和环保监管风险，目前渗透率低。

- ✓ 单相浸没将设备完全浸入冷却液中，设备发出的热量直接传递给冷却液；双相浸没则利用低沸点冷却介质相变（沸腾/冷凝）实现更高散热效率。相较冷板式液冷，浸没式液冷散热能力强，机柜功率密度更高；由于浸没式液冷捕捉100%热量，不存在风冷组成，数据中心PUE值更低（可低至1.05）。
- ✓ 浸没式液冷技术需使用大量冷却液，导致总体成本较高。同时，部分冷却液可能挥发出含全氟烷基物质（PFAS）的蒸汽，对环境存在潜在污染风险。此外，该系统要求所有设备材料与冷却液兼容，而部分组件（如光纤连接器）在浸没条件下可能无法正常工作，因此需对现有设备进行改造或选用专用硬件，从而进一步增加了采购与维护成本。

图表：不同冷却技术方案对比

	冷板式	浸没式
接触方式	间接接触式	直接接触型
改造成本	较低	较高
可维护性	优秀	较差
空间利用率	较高	中等
兼容性	未与主板和芯片模块进行直接接触，材料兼容性较强	直接接触，材料兼容性较差
冷却效果	较好	优秀
安装便捷程度	不改变服务器主板原有的形态，保留现有服务器主板，安装便捷	改变服务器主板原有结构，需重新安装
可循环	采用双路环状循环对冷冻液实现二次利用，降低运营成本	通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本
PUE	1.17-1.30	1.05-1.08

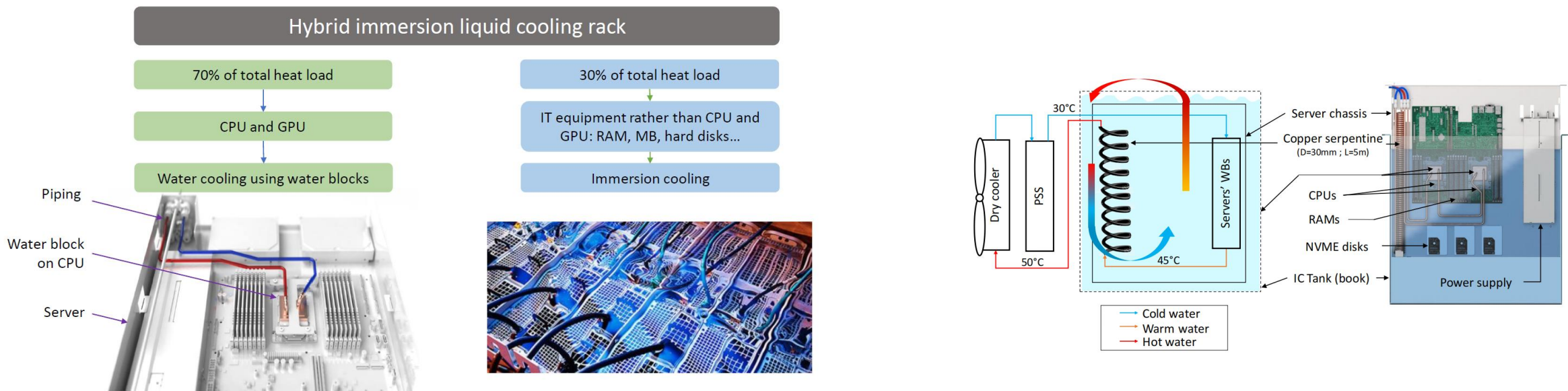
图表：液冷技术路线



■ 混合式液冷：平衡成本与性能。

- ✓ 方案概述：液冷板贴于GPU/CPU表面，连同服务器其他电子元件（如硬件、RAM等）浸没到装有介电液体和水的垂直密封水箱中进行冷却，形成双回路系统。
- ✓ 机房兼容性与部署效率显著提升：与纯浸没式冷却方案相比，混合式液体介质用量大幅降低，且无需依赖高能耗的泵组、散热器、热交换器、冷凝器及密封蒸发装置等复杂部件，避免了其通常伴随的高功耗、密封要求及大面积占用问题（如OVHcloud成功在标准尺寸机架中部署48台服务器，体现优异的空间适应性与部署效率）。
- ✓ 可靠性与可维护性：在泄漏影响方面，混合式液冷通过故障域隔离显著提升可靠性，子系统泄漏仅影响单个服务器或者机柜的局部区域，有效避免系统瘫痪；而单相浸没方案存在单点故障风险，漏液会导致液位下降与元件过热。可维护性上，混合式支持组件级维护，CPU/GPU可像传统服务器一样热插拔更换，无需处理浸没液体，操作简便。相比之下浸没式维护更为复杂，需断液、排水、清洗、干燥、再浸没，流程繁琐耗时，对操作要求高。

图表：混合式液冷架构示意图-冷板覆盖CPU/GPU，承担约70%的散热需求；存储/硬件等其他设备的散热需求通过浸没式液冷满足





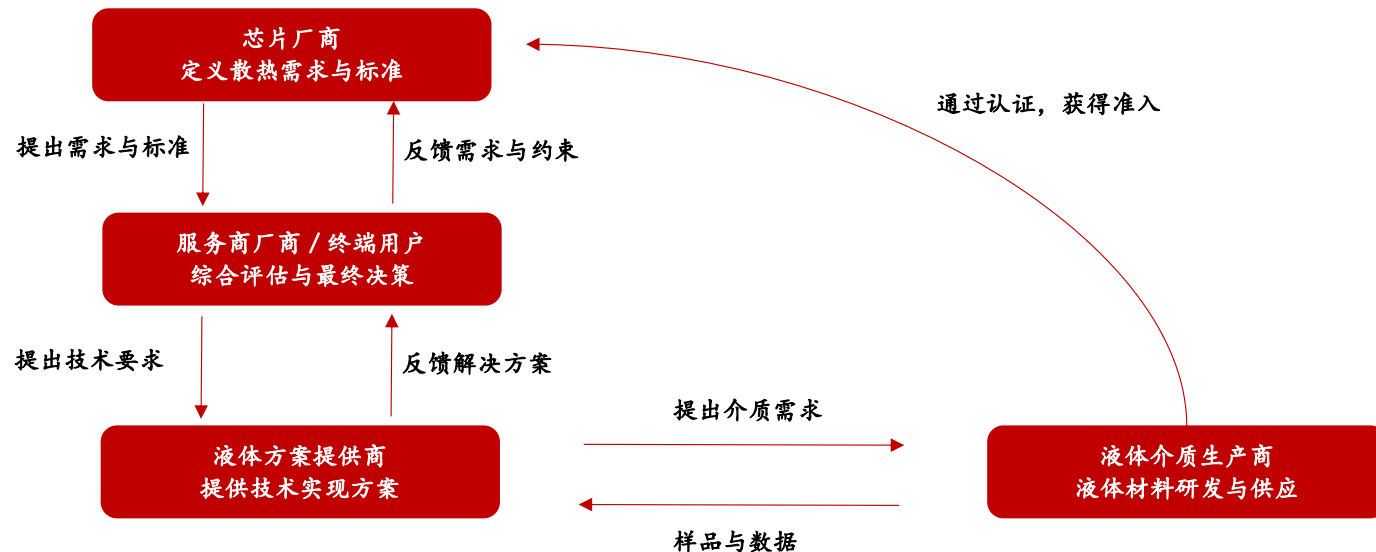
2

行业概况：液冷方案选型源于多方协同，
混合式液冷以性价比优势应对功耗激增

2.1 液冷产业链：冷却介质的选型是多方合力、共同决策的结果

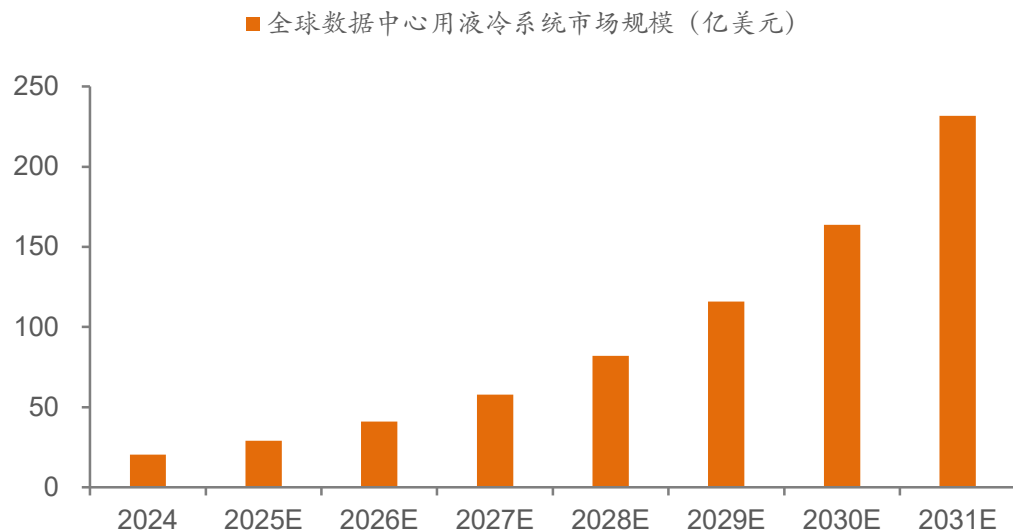
- 冷却介质的选型决策并非由单一环节独立决定，而是芯片厂商、服务器厂商/终端用户、液冷方案提供商以及冷却介质生产商等多方共同参与、博弈与决策的结果。
 - ✓ 芯片厂商（如NVIDIA、AMD、Intel）：作为技术风向标的制定者与初始推动者，其芯片产品的功耗与散热要求，直接决定了冷却系统的设计基准。
 - ✓ 服务器厂商（如华为、浪潮、中科曙光）及终端用户（如Meta、阿里云、腾讯云）：作为最终的决策与采购方，其选择主要基于采购规模、综合成本效益等因素。
 - ✓ 液冷方案提供商（包括系统集成商如维谛、施耐德，以及部件供应商如台达、英维克）：作为技术实现与方案落地的关键执行者，负责将芯片的散热需求与用户的选型意愿转化为可实施的技术方案。
 - ✓ 冷却介质生产商（如新宙邦、润禾材料、巨化股份）：作为核心液冷介质材料的供应商，专注于材料研发、工艺改进与产能提升，以响应下游市场的需求。

图表：液冷介质选型决策网络

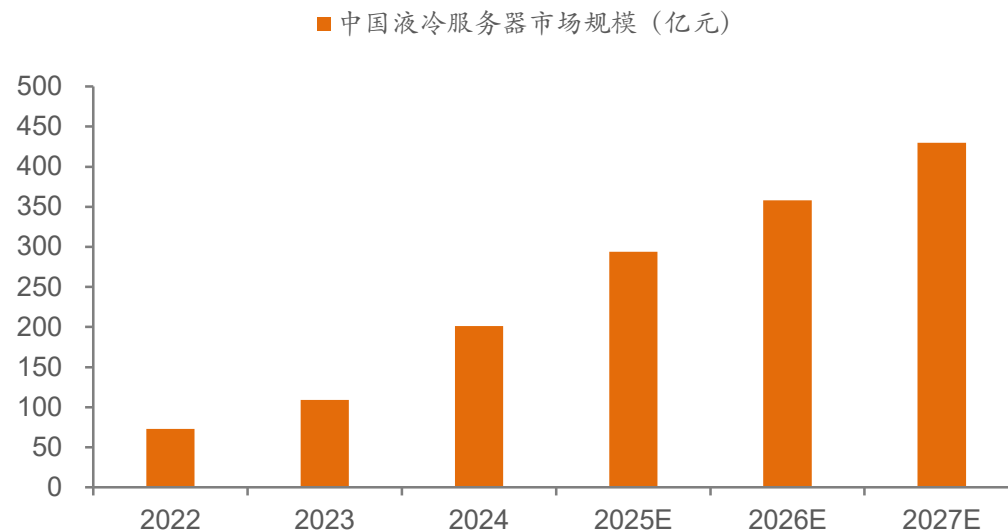


- 液冷行业市场规模有望持续增长：根据QYResearch，2024年全球数据中心用液冷系统市场规模约20.5亿美元，预计2031年将达到231.8亿美元，2024-2031期间年复合增长率（CAGR）为41.4%。
 - ✓ AI算力需求激增与集群规模化扩张：1) 国内：2025年上半年，字节跳动、腾讯、阿里液冷服务器采购量同比飙升240%，占据国内市场份额的58%；华为CloudMatrix支持432节点级联构建16万卡，腾讯/阿里/百度均规划十万卡级算力池。2) 海外：2025Q2北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）资本开支同比激增64%至958亿美元，重点投入AI数据中心建设。
 - ✓ 金融、电信、能源等传统行业需求接力：政策驱动下（新建数据中心PUE≤1.25），传统行业液冷改造全面启动。国家电网计划未来三年改造200个液冷数据中心，单项目投资规模超5000万元；中国移动宣布2026年前完成50%核心机房的液冷化改造。

图表：2024-2031年全球数据中心液冷市场规模



图表：2022-2027年中国液冷服务器市场规模





3

液冷介质材料投资机会：全氟聚醚有望成为混合式液冷方案的最优介质

■ 液冷方案中冷却介质的选型是系统设计的核心环节，直接决定了冷却效率、系统可靠性、成本和维护复杂度。核心原则是在保障安全兼容与所需介电性的前提下，优先选择热性能最佳且总拥有成本最低的介质，以满足特定冷却场景的需求。

- ✓ 水基冷却液：纯水或仅添加一定比例的乙二醇/丙二醇防冻剂，成本低廉。
- ✓ 油类冷却液：包括矿物油/合成油/硅油等，成本较低。具备沸点高不易挥发、不腐蚀金属、环境友好、毒性低等共性，但存在可燃风险。因其粘度、粘性和易吸湿水等一般不作为冷板式液冷的冷却液。
- ✓ 碳氟化合物：具备良好的电绝缘性、综合传热性能，实现无闪点不可燃且惰性较强，是良好的兼容材料，但成本较高。

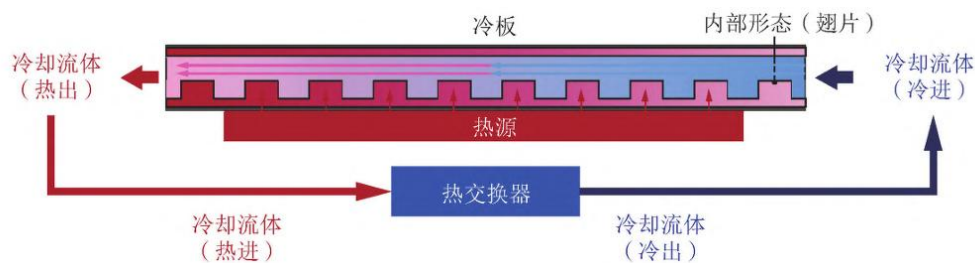
图表：氟化液选型及需求测算

液冷方案		原理及液冷介质需求	液冷介质选型	优劣势	判断	单价 (万元/吨)	典型产品	芯片数量 (GPU)	单机柜功耗 (kW)	假设单机柜用 量 (kg)	行业空间 (亿元/10万柜)
冷板式	单相冷板	电子设备完全浸入低沸点绝缘冷却液，元件表面产热引发液体沸腾相变（液体→气体），蒸汽上升至冷凝盖	水+乙二醇、丙二醇	去离子水导热系数高、成本低廉，乙二醇/丙二醇水溶液展现防冻性能	纯水为溶剂，不添加任何其他材料或只依据防冻需求添加一定比例的乙二醇/丙二醇防冻剂	0.45	GB300	72	132	46	0.4
	双相冷板	冷却介质在冷板微通道内沸腾相变（液体→气体），利用潜热高效吸收芯片热量，蒸汽在冷凝段液化回流循环； 冷却介质的沸点范围需要严格控制	R134a	相变吸热能力最强、粘度最低； 但存在泄漏风险，需高压密封系统，结构复杂度增加	1) R134a散热效能最高，售价最低。但其GWP值较高（1430） 2) 氢氟醚沸点可调，适配温控精度高场景；随着国产化加速性价比有望提升	5	Rubin144	144	259	100	5.0
			氢氟醚	沸点可调，易匹配芯片工作温度； 然而其导热系数最低		18		144	259	127	22.8
			六氟丙烯二聚体	导热系数适中，成本低于氢氟醚； 但是粘度较高，长期运行可能反酸分解		20		144	259	134	26.9
混合式	冷板+浸没混合	关键热源（如CPU）利用冷板覆盖，再连同其余部件浸没在绝缘液中，通过液体对流直接带走余热 冷却介质需考虑兼容性问题	冷板回路：全氟聚醚、全氟醚 浸没回路：全氟聚醚、全氟醚	散热效能、安全性与化学稳定性压倒性领先其他氟化液，环境兼容性强，全生命周期成本（TCO）更低； 劣势是成本较高	全氟聚醚、全氟醚有望成为混合式液冷方案的最优解。区别于全浸没式，此类介质被置于密闭托盘内，带走冷板回路无法覆盖的热量。应用场景对介质提出更高要求：1) 高散热效能；2) 强化化学惰性，避免意外泄漏污染冷板回路	30	Rubin Ultra	576	600	156	177.4
浸没式	单相浸没	电子设备完全浸入绝缘冷却液，依赖液体对流循环带走热量 冷却介质的需要根据应用场景做针对性选择，以平衡成本和性能	硅油	成本最低； 存在燃爆隐患，且硅油氧化沉积堵塞，需定期更换，运维成本高	适用于短期高性价比项目、成本敏感型场景，例如矿机/边缘计算节点	11			600	992	
			三聚体	优势：成本相对其他氟化液更低 劣势：存在反酸腐蚀风险，设备寿命短		20				1581	198.4
			氢氟醚	沸点可调，易匹配芯片工作温度； 然而其导热系数最低	适用于超算中心/AI集群场景：需10年以上免维护运行，可容忍高昂建设成本	18				1541	178.5
			全氟聚醚、全氟醚	散热效能、安全性与化学稳定性压倒性领先其他氟化液，环境兼容性强，全生命周期成本（TCO）更低； 但成本较高		30				1520	297.6

3.2.1 冷板式：单相系统以水基冷却液为主，两相系统介质中R134a综合性能佳

- 单相冷板系统：冷却介质因不直接接触电子元件，对绝缘性要求较低。
 - ✓ 水基冷却液：纯水为溶剂，具有良好的传热性能，不需添加任何其他材料或只根据防冻需求添加一定比例的乙二醇/丙二醇防冻剂。由于添加剂会降低水的热传导性，也存在因挥发而失去性能的问题，使用时需要定期取样监测冷却液品质。
- 两相冷板系统：利用冷却液在冷板内部流道中发生相变过程来高效带走热量（液态吸热沸腾变为气态，气态放热冷凝再变回液态），散热能力远超单相液冷。冷却介质需具备高潜热特性。
 - ✓ 六氟丙烯二聚体：GWP值最低，成本适中；但是粘度较高限制流速，长期反酸可能腐蚀铜管。
 - ✓ 氢氟醚：沸点可调，精准匹配芯片工作温度；但导热系数最低。
 - ✓ R134a制冷剂：相变吸热效率最高、粘度最低，成本优势显著；但需承担密封系统成本。

图表：冷板液冷示意图-液体介质与元件无直接接触



图表：双相液冷介质性能对比

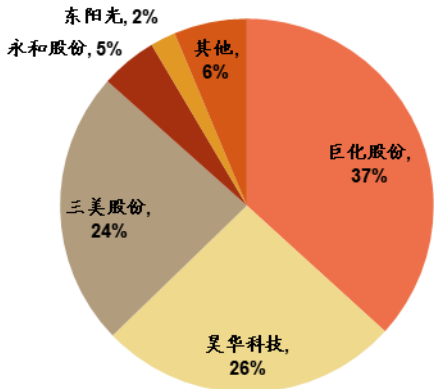
特性	六氟丙烯二聚体	氢氟醚 (HFE)	R134a制冷剂
沸点范围(°C)	46	范围宽，可调	-26.1
相变潜热(kJ/kg)	96	-	216
导热系数(W/m·K)	-	0.06	0.08
成本	中	中	低
全球变暖潜能值 GWP	20	100	1430
主要风险	散热效率偏低	散热效率偏低	泄漏需高压密封

- **R134a制冷剂有望成为两相系统主流介质。**
 - ✓ 适配性优势：在两相冷板液冷中，低沸点的氟化物作为工艺冷媒会有效提升冷板液冷系统可靠性（如泄漏为气态且不导电，不会危及服务器安全），氟化物在冷板内吸收热量后蒸发汽化，显著提升冷板的散热能力。
 - ✓ 散热效率优于氢氟醚及六氟丙烯二聚体；当前售价5.15万元/吨，具备显著性价比优势。
- **当前，R134a供需紧平衡，配额高度集中。**
 - ✓ 需求稳固：2024年新能源车渗透率升至40.8%，因设计复杂度提升和驻车空调使用频次更高，单车制冷剂用量增加，推动维修需求加速释放；配额机制刚性约束下，2024-2025年供给弹性不足，依赖企业自主调配与政府临时配额增发缓解短缺。
 - ✓ 2025年巨化股份、昊华科技、三美股份、永和股份、东阳光五大厂商配额占比约94%，分布占据37%/26%/24%/5%/2%，对应生产配额约7.65/5.42/4.96/1.02/0.46万吨。

图表：R134a需求测算表-当前供需紧平衡

项目	2021	2022	2023	2024	2025E
中国燃油车产量（万台）	2,255.0	1,998.1	2,061.2	1,839.4	1,268.4
中国新能源车产量（万台）	353.2	704.0	954.9	1,288.8	1,784.8
单台燃油车制冷剂用量（kg）	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
单台新能源车制冷剂用量（kg）	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
汽车装机市场对制冷剂需求（万吨）	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7
R134a占比	99%	99%	99%	99%	99%
汽车装机市场带来的R134a需求（万吨）	2.02	2.18	2.48	2.64	2.71
汽车保有量（亿台）	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5
汽车空调维护比例	22%	22%	22%	22%	22%
汽车维护市场对R134a制冷剂需求（万吨）	5.0	5.3	5.5	5.8	5.8
R134a国内需求合计（万吨）	7.0	7.5	8.0	8.5	8.6
R134a直接出口需求合计（万吨）	12.9	14.9	13.9	12.5	12.5
R134a制冷剂需求合计（万吨）	19.9	22.3	22.0	20.9	21.0
R134a制冷剂供需差					
R134a实际产量（万吨）	20.1	22.8	21.0		
R134a年初配额（万吨）				21.6	20.8
R134a年中配额调整幅度（万吨）				0.0	待定
供需差（配额-需求量，万吨）	0.1	0.4	-1.0	0.6	-0.2

图表：2025年R134a配额情况



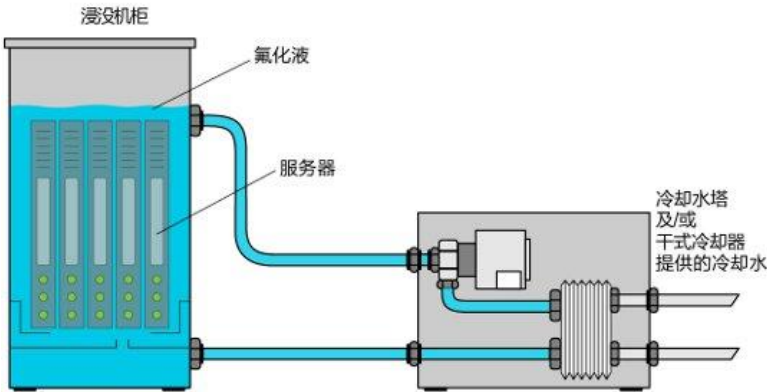
■ 单相浸没式系统：冷却液与发热电子元件直接接触，通过液体的对流来高效带走热量。冷却介质需满足高绝缘性、良好的化学稳定性与材料兼容性。

- ✓ **硅油**：初次投入成本低；但其质地粘稠，在维护或更换硬件时难以清洗，且存在氧化沉积堵塞和燃爆风险（有闪点），适合低可靠性场景。
- ✓ **氢氟醚**：沸点范围宽，易匹配芯片工作温度，成本适中；但其导热系数相对较低，在单相浸没应用中，需要更大的液体流量来循环，设备要求更高、存在泄漏风险。
- ✓ **三聚体类**（以六氟丙烯三聚体为主）：导热性能适中，成本适中；但存在长期稳定性问题，纯三聚体可能反酸腐蚀设备。
- ✓ **全氟聚醚/全氟胺**：在安全性（不可燃、低毒）、材料兼容性、化学稳定性和绝缘性方面与化学稳定性均优于其他可选介质。全氟聚醚具备低表面张力特性，使其能更好地浸润元件表面和微小缝隙，提升传热效率；然而其主要挑战在于成本高昂。

图表：单相浸没式系统液冷介质性能对比

性能指标	硅油	氢氟醚 (HFE)	六氟丙烯三聚体	全氟氨/全氟聚醚
绝缘性	优异	介电强度较低	稳定	优异（高介电强度、高电阻率、低介电损耗）
燃点	可燃、助燃	无闪电，不可燃	无闪电，不可燃	无闪电，不可燃
化学稳定性	中（氧化沉积）	高	低（长期反酸）	极佳（耐强酸、强碱、氧化剂）
可靠性	低（3-5年需更换）	高（超过10年）	低（反酸腐蚀设备）	高（超过10年）
成本	低	较高	较高	高

图表：单相浸没式示意图-服务器整柜浸没，耗液量大



3.3.2 全氟聚醚有望成为混合式液冷方案的优选介质

- 全氟聚醚适配对宕机风险零容忍、设备价值极高，最求长期稳定性的高端数据中心、超算中心和AI计算集群场景。

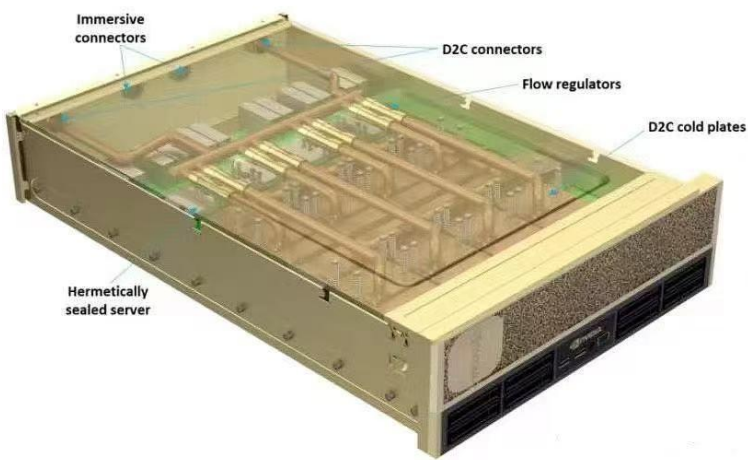
 - ✓ 散热效率领先：电气绝缘性卓越，直接浸泡服务器内的CPU/GPU等带电元件，彻底杜绝短路风险。同时，化学惰性出色，与金属、塑料、弹性体等均兼容，长期稳定不腐蚀设备。
 - ✓ 安全性稳定性：不可燃，杜绝火灾隐患；无氧化沉积与腐蚀问题。
 - ✓ 环境兼容性：宽工作温域，适配严苛环境和高低负荷波动。
 - ✓ 全生命周期成本优势：虽单价较高，但支持10年以上可靠运行（对比硅油3-5年需更更换），显著降低AI数据中心TCO。
- 混合式液冷系统中，全氟聚醚展现出区别于其他介质的卓越适配性。

 - ✓ 极高的介电强度：即使是在冷板回路发生极端泄漏、水基冷却液渗入浸没槽的情况下，其也能最大程度地抵抗短路风险，提供了额外的安全冗余；而硅油等介质在混入水分后介电性能可能显著下降。
 - ✓ 高散热效能：更有效地带走主板、供电模块等辅助元件的热量，与冷板系统形成良好互补。

图表：经济性分析：高端场景综合成本优势显著

冷却介质	价格 (万元/吨)	液体密度 (g/cm³)	机柜体积 (千升)	假设填充率	单机柜用量 (吨)	维护周期	假设年损耗率	15年期运维-液体介质成本(万元)	适用场景
全氟聚醚(PFPE)	30	1.9	2.01	40%	1.52	>10年	2%	59.3	AI超算中心
氢氟醚(HFE)	18	1.5	2.01	50%	1.54	5-10年	5%	76.3	中型数据中心
硅油	11	1.1	2.01	47%	0.99	3-5年	5%	62.7	边缘计算节点

图表：混合式液冷-浸没液位于底部密封箱体，液体用量大幅降低



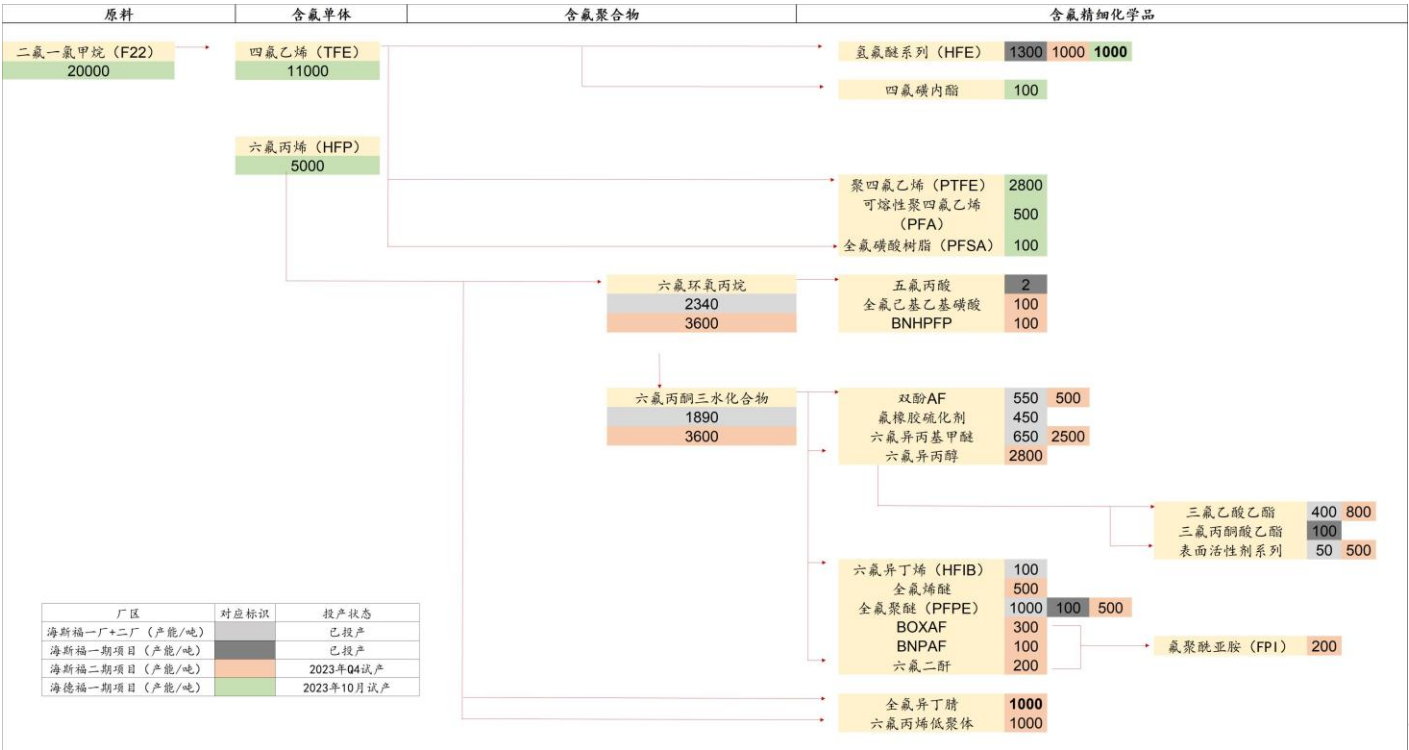
3.3.3 全氟聚醚迎来国产替代机遇，新宙邦卡位优势显著

- 全氟聚醚迎来国产替代机遇：1) 3M退出PFAS市场，全氟氨路线同步退出，全氟聚醚（PFPE）成核心替代方案；2) 外资主导格局面临重塑-当前市场依赖索尔维、科慕、大金等外资企业。国产厂商持续突破产能与成本瓶颈，下游替代动力增强。
- 新宙邦的全氟聚醚产品具备显著的卡位与领先优势。
 - ✓ 高技术与生产壁垒：全氟聚醚（PFPE）产品研发周期长、性能提升困难，规模化生产中实现对分子量的精准控制依赖深厚经验积累（该物质分子量范围宽泛，约500-15000）。公司依托自产原料，保障成本优势、质量稳定与生产平稳。
 - ✓ 认证壁垒：产品直接影响数据中心效率与TCO，验证周期长导致客户粘性高、切换成本高。公司产品通过半导体级验证，强化客户绑定并拓展液冷应用。
 - ✓ 含氟液冷介质种类多，壁垒在于方案设计与体系构建：公司打通“技术-工程-市场”闭环，可提供全方案（覆盖氢氟醚、全氟聚醚、六氟丙烯聚合物）。

图表：公司含氟产品生产体系完备

图表：公司全氟聚醚成熟产能国内领先

全氟聚醚（PFPE）			
公司	产能/吨	规划产能	备注
新宙邦	1600	TBD	2024年公告海德福5000吨高端氟材料扩建项目，包含全氟聚醚
巨化股份	1000	4000	
晨光博达	600		
长芦化工	500	150	2024年7月项目环评公示
硅能新材料		500	2024年环评公示
艾肯化学	800		
湖南有色郴州氟化学	50		



资料来源：各公司公告、新宙邦招股说明书，海斯福，海德福环评文件、中泰证券研究所

图表：液冷领域化工重点标的梳理

液冷方案	双相冷板式			混合式	单相浸没式				市值 (亿元)	EPS			PE		
液体介质	R134a	氢氟醚	六氟丙 烯二聚 体	全氟聚 醚	硅油	三聚体	氢氟醚	全氟聚 醚		2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
新宙邦		✓	✓	✓		✓	✓	✓	354	1.6	2.0	2.4	29.9	23.4	19.4
巨化股份	✓	✓		✓		✓	✓	✓	969	1.6	2.0	2.4	21.9	17.7	15.1
东阳光	✓			✓		✓		✓	752	0.4	0.6	0.7	56.8	44.4	35.3
润禾材料					✓				76	0.8	1.2	1.5	51.4	35.8	28.8
永和股份	✓		✓			✓			133	1.4	1.8	2.2	20.9	15.8	13.0
华谊集团							✓	✓	170	0.5	0.7	0.7	16.4	12.7	11.5

备注:盈利预测来自wind一致预期，股价截至2025年9月5日。
资料来源：Wind、各公司公告、中泰证券研究所



4

风险提示

- **技术路线博弈风险：**冷板式与浸没式的技术路线竞争存在不确定性。
- **原材料价格波动风险：**电子化学品隶属于精细化工行业，其主要原材料基本来自于自然界的矿物、植物和石油冶炼、提纯及化工合成，成本变化和供需变化都很可能引起原材料采购价格波动。随着国家法律法规对精细化工行业的监管力度加大，对精细化工生产的安全和环保要求不断加强，上游原材料进入门槛上升。
- **冷却液安全与环保风险：**部分氟化液存在轻微毒性，若发生泄漏事故可能引发监管审查；碳氢化合物易燃性要求额外安全投入，增加运营成本。
- **新技术迭代风险：**新兴液冷材料技术实现突破，对油系及氟化液造成冲击。
- **市场空间测算偏差风险：**本报告涉及的市场空间测算均基于一定前提假设，存在实际达不到、不及预期的风险。
- **研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。**研究报告部分资料来源于公司招股说明书和定期报告，使用的公开资料存在信息滞后或更新不及时的风险。

重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
- 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
- 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
- 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。